

Statistik I

Deskriptive Statistik & Explorative Datenanalyse

LMU München

Termine

Vorlesung: *Fabian Scheipl*

- ▶ Montag & Donnerstag 14-16

Übung: *Daniel Schlichting*

- ▶ Beginn am **20.10.**
- ▶ Montag **12 -14** & Mittwoch 10-12
(selber Stoff an beiden Terminen)

Tutorium: *Michael Kobl*

- ▶ Beginn am **28.10.**
- ▶ Dienstag 18-20 (10 Termine, s. Moodlekalender)

Korrektor:innen:

- *Simon Schreiner, Jo-Tung Wang, Laurant Qiriqi, Kilian Schödlbauer*

Formales

- ▶ 2 Module: Vorlesung (6 ECTS) + Übung (3 ECTS)
- ▶ Prüfungsleistung für Statistik BA PO 2021:
 - ▶ benotete Hausaufgaben während des Semesters (Übungsmodul)
 - ▶ GOP (Statistik 1 + 2, 150 min) im September (Vorlesungsmodul)
- ▶ Prüfungsleistung für alle anderen: Klausuren zur Vorlesung im Februar/April, kein Übungsmodul
- ▶ Benotete Hausaufgaben (nur **HF Statistik**):
 - ▶ (fast) jede Woche: markierte Aufgabe(n) auf den Übungsblättern
 - ▶ Abgaben immer bis Montag 12:00 der folgenden Woche über Moodle
 - ▶ keine Gruppenarbeit, keine KI-Tools – nur Einzelabgaben eigener Arbeit
 - ▶ Korrektur & Feedback durch Korrektor:innen
 - ▶ Gesamtpunktzahl über das Semester ergibt Note für das Übungsmodul
- ▶ Klausur (nur **NF Statistik**):
 - ▶ Termin am Ende des Semesters
 - ▶ 90 min
 - ▶ *open book* – alle eigenen Unterlagen & Bücher zugelassen
 - ▶ Zweitklausur Ende März/Anfang April: selber Stoff, selbe Schwierigkeit

Moodle

- ▶ Online-Learning-Plattform der LMU
- ▶ Login mit Ihrer @campus.lmu.de-Kennung
- ▶ **Alle** Teilnehmenden müssen sich in den Moodle-Kurs einschreiben.
Einschreibeschlüssel ist **dskrpt**
Nur wer eingeschrieben ist kann auf Material zugreifen, Hausaufgaben abgeben, etc.

Moodle URL: moodle.lmu.de/course/view.php?id=41420

Programmierung

Programmpaket **R**

- ▶ Frei verfügbar, *open source*: r-project.org
- ▶ *lingua franca* der Statistik
 - ▶ (fast) jede denkbare statistische Methode implementiert
 - ▶ aktuelle Forschung geht in Form von Zusatzpaketen (“packages”) ein
 - ▶ immer wichtiger / etablierter auch in Wirtschaft & Verwaltung
- ▶ Obacht, steile Lernkurve: Kommandozeile, kein grafisches *interface* – tippen statt klicken&wischen!
- ▶ Editor **RStudio** (rstudio.com, frei verfügbar)
- ▶ Interaktive R-Kursprogramme zum Selbststudium:
[DataCamp](#), [Software Carpentry](#), [Code Academy](#),

Programmierung

Äußerst wichtige Schwesterveranstaltung für HF Statistik:

Einführung in die statistische Software

⇒ praktische Umsetzung der hier vermittelten Inhalte mit Programmiersprache R



Wir bieten Ihnen kostenfreie, zeitlich limitierte Datacamp-Accounts fürs Selbststudium.

DataCamp

Sign-Up Link:



Sign-up nur mit Ihrer @campus.lmu.de-Adresse möglich.

Literatur

L. Meier:

**Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik - Eine Einführung für
Verständnis, Intuition und Überblick**

Springer-Verlag, 1. Auflage, 2020

L. Fahrmeir, R. Künstler, I. Pigeot, G. Tutz:

Statistik - Der Weg zur Datenanalyse

Springer-Verlag, 8. Auflage, 2016

Nutzen Sie auch das **“Arbeitsbuch Statistik”** mit Übungsaufgaben dazu.

Mehr Lektüre & Material zu speziellen Themen auf der Moodle-Seite und
verlinkt auf den Folien.

Inhalt

Einführung

Datenerhebung & Messung

Wahrscheinlichkeit: Grundlagen & Definitionen

Zusammenhangsmaße für diskrete Merkmale

Zufallsvariablen, Verteilungen & Häufigkeiten

Statistische Grafiken

Kennwerte & Verteilungseigenschaften

Wichtige parametrische Verteilungen

Zufallsvektoren & multivariate Verteilungen

Schätzung & Grenzwertsätze

Zusammenhangsmaße für metrische Merkmale

Korrelation & Kausalität